

Romulo de Moraes

Desenvolvedor de Software

Desenvolvedor de software com 4 anos de experiência em backend, frontend e IoT, com atuação em agricultura de precisão, saúde digital e monitoramento industrial. Na Agrifence, desenvolvo o processamento de telemetria GNSS de máquinas agrícolas, da indexação geoespacial (PostGIS e H3) à classificação das operações com aprendizado de máquina, em uma arquitetura orientada a eventos com Kafka e Kubernetes. Antes, criei microsserviços em NestJS para um app de saúde com mais de 15 mil downloads e sistemas IoT do firmware ao painel web. Sou mestrando em Engenharia de Computação no PPGComp/FURG, onde pesquiso blockchain, contratos inteligentes e sorteios descentralizados.

Endereço:

Rio Grande, Brasil

Email:

demoraes.romulo@hotmail.com

LinkedIn:

[Perfil LinkedIn](#)

GitHub:

[Perfil GitHub](#)

Portfólio:

romulodm.dev

Experiências



Agrifence Desenvolvedor - Rio Grande, Brasil

Desenvolvedor Backend | Janeiro 2026 - Atualmente (8 meses)

Python FastAPI Flask PostgreSQL PostGIS H3 Redis Celery Kafka Docker
Kubernetes KEDA AWS Terraform GitHub Actions CI/CD Nginx Sentry XGBoost
Random Forest Aprendizado de Máquina Análise Geoespacial

A Agrifence desenvolve uma plataforma de agricultura de precisão que coleta dados de telemetria GNSS de máquinas agrícolas via IoT. Atuo no time de backend, trabalhando com ingestão e processamento de telemetria, dados geoespaciais e classificação de operações de máquinas agrícolas.

- Desenvolvi o pipeline de ingestão e processamento de coordenadas GNSS, utilizando PostGIS e H3 para transformar a telemetria das máquinas em dados geoespaciais mensuráveis e consultáveis.
- Desenvolvi um pipeline de classificação de operações agrícolas a partir do rastro GNSS (sem depender do CAN-bus), utilizando XGBoost e Random Forest e alcançando cerca de ~93,9% de acurácia.
- Implementei consultas espaço-temporais no PostGIS para identificar interações entre máquinas, utilizando índices GiST e otimizações para consultas sobre milhões de coordenadas.
- Participei da evolução da arquitetura do pipeline de telemetria, com foco no uso de Kafka para processamento de eventos e KEDA para escalabilidade dos serviços.
- Trabalhei na construção de observabilidade aos serviços backend com Sentry, centralizando o monitoramento de erros e facilitando a investigação de falhas em produção.
- Atuo na adaptação da plataforma para o monitoramento de frotas municipais, adequando funcionalidades e regras de negócio ao contexto de prefeituras.



Augen Estagiário - Rio Grande, Brasil

Desenvolvedor de Software Embarcado | Setembro 2025 - Dezembro 2025 (3 meses)

Python Modbus OPC-UA MQTT Raspberry Pi ESP32 LoRa Docker AWS IoT
Express React SQLite Prometheus Grafana Flask FastAPI PostgreSQL Redis
Sentry

Atuei no Poço 4.0, sistema IoT para monitoramento e tratamento automatizado de água, trabalhando no software embarcado e nas ferramentas de monitoramento dos equipamentos instalados em campo.

- Desenvolvi uma aplicação web para monitoramento remoto dos equipamentos, com visualização de erros, avisos e rotinas de análise, limpeza, calibração e dosagem.
- Implementei a observabilidade do sistema e um mecanismo de alertas inteligentes a partir dos eventos e leituras dos equipamentos.
- Refatorei e padronizei o código Python principal do Poço 4.0, aplicando design patterns como Factory Method, Adapter, Singleton, Observer e Chain of Responsibility.
- Implementei testes unitários e de integração para os módulos de comunicação com o hardware e participei da documentação dos processos da equipe.



Byte Jr. Voluntário - Rio Grande, Brasil

Presidente | Março 2024 - Janeiro 2025 (10 meses)

Gestão de Pessoas Administração SCRUM

Presidi a empresa júnior de tecnologia do C3/FURG durante um processo de reestruturação administrativa e financeira, com foco na retomada de projetos, prospecção de clientes e reorganização interna.

- Coordenei a retomada de projetos pendentes e acompanhei duas grandes entregas concluídas durante a gestão.
- Atuei na prospecção de novos clientes e na retomada da participação da empresa no movimento de empresas juniores.
- Conduzi, junto à equipe, a reorganização administrativa e financeira da empresa, encerrando a gestão com a situação financeira regularizada.



iTEC | Plena Bolsista - Rio Grande, Brasil

Desenvolvedor Backend | Abril 2024 - Junho 2025 (1 ano e 2 meses)

NestJS Jest ESLint Prisma PostgreSQL JWT Swagger Azure DevOps Docker
Terraform AWS ECR AWS ECS AWS S3 AWS SNS Firebase Cloud Messaging

Atuei no backend do Raquel Menopausa, aplicativo de saúde e bem-estar com mais de 15 mil downloads, desenvolvendo microsserviços em NestJS em conjunto com os times de frontend, inteligência artificial e visão computacional.

- Desenvolvi o microsserviço responsável pelas funcionalidades sociais do aplicativo, incluindo comunidades, amizades, postagens, comentários e curtidas, com armazenamento de mídias no AWS S3.

- Implementei o sistema de notificações push com AWS SNS e Firebase Cloud Messaging, alcançando cerca de 98% de taxa de entrega.
- Reduzi o tempo médio de carregamento de algumas telas de cerca de 800 ms para 350 ms por meio de paginação e otimizações no fluxo de dados.
- Desenvolvi os módulos de perfis e preferências das usuárias e de inserções comerciais, incluindo coleta de métricas de visualizações e cliques.



iTEC | MexTec Bolsista - Rio Grande, Brasil

Desenvolvedor Full-stack | Dezembro 2023 - Julho 2024 (7 meses)

React Tailwind CSS Material UI React-Flow Redux Express Mongoose JWT Socket.io
MQTT ESP32 Raspberry Pi LoRa C++ Arduino

Atuei no desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento contínuo de esteiras transportadoras, trabalhando desde a comunicação dos dispositivos em campo até o backend e o painel web de monitoramento.

- Trabalhei no firmware de ESP32 e Raspberry Pi para leitura de sensores industriais e transmissão dos dados via MQTT, HTTP e Socket.
- Desenvolvi o pipeline de ingestão e persistência das leituras no backend em Express e MongoDB, integrando os dispositivos ao sistema de monitoramento.
- Construí um painel em React para acompanhamento dos sensores em tempo real, com gráficos de séries temporais, autenticação e diferentes níveis de acesso.
- Acompanhei logs e desempenho da infraestrutura e corriji gargalos no fluxo de recebimento e processamento das mensagens.



EMAJ Voluntário - Rio Grande, Brasil

Desenvolvedor Full-stack | Agosto 2023 - Dezembro 2023 (4 meses)

React Tailwind CSS Material UI Redux Express JWT Multer AWS S3 Sequelize
PostgreSQL

Participei do desenvolvimento de um sistema web para o EMAJ, escritório modelo da FURG, utilizado por alunos e professores de Direito no atendimento ao público e na organização dos processos acompanhados pelo escritório.

- Desenvolvi funcionalidades em React e Express para consulta e gerenciamento dos processos jurídicos do escritório.
- Implementei autenticação, controle de acesso e armazenamento de documentos no AWS S3.
- Trabalhei com PostgreSQL e Sequelize na modelagem e persistência dos dados da aplicação.



LAMSA Voluntário - Rio Grande, Brasil

Desenvolvedor Unity | Maio 2023 - Novembro 2023 (6 meses)

C# Unity

Participei da pesquisa e do desenvolvimento de um jogo de realidade virtual em Unity sobre preservação dos oceanos, voltado ao ensino de crianças sobre a conservação das espécies marinhas da região.

- Desenvolvi funcionalidades e interações do ambiente de realidade virtual utilizando Unity e C#.
- Participei da adaptação do conteúdo sobre preservação marinha para uma experiência interativa voltada ao público infantil.



PETC3 Bolsista - Rio Grande, Brasil

Bolsista | Junho 2022 - Dezembro 2023 (1 ano e 6 meses)

HTML

CSS

JavaScript

Python

Flask

React

Flutter

Express

JWT

PostgreSQL

MongoDB

Participei de projetos de ensino, extensão e desenvolvimento de software no PETC3, além da organização de eventos e atividades voltadas aos alunos do C3/FURG e à comunidade.

- Participei de atividades de pensamento computacional em 3 escolas da região, com palestras e minicursos utilizando LEGO Mindstorms e Scratch.
- Ajudei na organização de eventos acadêmicos do C3 e na preparação de materiais para palestras e minicursos.
- Participei do desenvolvimento de projetos internos do PETC3, incluindo o PET.APP em Flutter e aplicações do PETCode.
- Produzi conteúdos sobre programação e participei de atividades de ensino voltadas à comunidade acadêmica e a alunos de escolas da região.

Educação



Universidade Federal do Rio Grande - FURG Abril 2026 - Atualmente

Mestrado | Engenharia de Computação (PPGComp)



Universidade Federal do Rio Grande - FURG Abril 2022 - Março 2026

Graduação | Sistemas de Informação

Idiomas

C2

Português (nativo)

C1

Inglês

Habilidades técnicas

Linguagens de Programação

Python, TypeScript, JavaScript, Go, C#, C++

Backend

FastAPI, NestJS, Express, Flask, Prisma, Celery, Kafka, Redis, RabbitMQ

Frontend

HTML/CSS, React, Next.js, Flutter, Tailwind CSS, Material UI

Dados

PostgreSQL, PostGIS, MySQL, MongoDB, H3, XGBoost/Random Forest

DevOps & Cloud

Docker, Kubernetes (KEDA), AWS (S3, SES, SNS, ECS, IoT), Terraform, GitHub Actions, Sentry

IoT

MQTT, ESP32, Raspberry Pi, LoRa, Modbus, OPC-UA

Práticas

Git, SCRUM, Kanban, testes (Jest), Swagger/OpenAPI

Interesses de pesquisa

- Contratos inteligentes e aplicações de blockchain em sistemas de poupança premiada (prize-linked savings) e sorteios
- Mecanismos de sorteio descentralizados e aleatoriedade verificável on-chain
- Processamento e análise geoespacial de telemetria GNSS